

Cierre del Hito 1 y Transición a la Unidad 2

De la Física al Modelo Matricial, y del Modelo a la Superposición

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

IMT-121 Circuitos Electrónicos I

Semana 5 — Sesión 1

Contrato de Evaluación: Alcance del Hito 1

¿Qué evaluaremos exactamente hoy? El Hito 1 evalúa la competencia de modelado (EC1) mediante evidencia de desempeño.

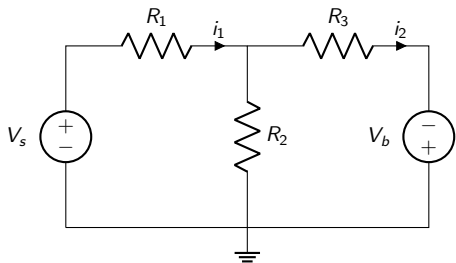
Criterios Sumativos (Con impacto en la nota de hoy)

- Formulación física (LCK/LVK) consistente.
- Construcción rigurosa de la matriz $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.
- Solución en Python (NumPy) y simulación .op en LTspice.
- Defensa oral individual: Justificación de cada decisión.

Criterios Diagnósticos (Sin penalización retroactiva hoy)

La validación por hardware (protoboard) y la estructura rigurosa en Git servirán como diagnóstico hoy, y serán de cumplimiento **estricto** para el Hito 2.

Calibración: Del Circuito a la Matriz ($\mathbf{RI} = \mathbf{V}$)



Paso 1: Ecuaciones de Malla (LVK)

$$\text{Malla 1: } -V_s + R_1 i_1 + R_2(i_1 - i_2) = 0$$

$$\text{Malla 2: } R_3 i_2 + V_b + R_2(i_2 - i_1) = 0$$

Paso 2: Ordenamiento ($\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$)

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_2) & -R_2 \\ -R_2 & (R_2 + R_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s \\ -V_b \end{bmatrix}$$

Errores comunes: Inventar coeficientes mirando el dibujo, ignorar el signo negativo en elementos compartidos ($-R_2$), o equivocar el signo de la fuente ($-V_b$).

Puente a la Unidad 2: Sistemas Lineales y Superposición

La ventaja suprema de tener un modelo matricial $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ es la **linealidad**.

- El vector $\mathbf{b}$ representa las **fuentes independientes** (V_s, V_b).
- Si el vector de excitación se puede separar matemáticamente ($\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$):

$$\begin{bmatrix} V_s \\ -V_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -V_b \end{bmatrix}$$

- Como la topología del circuito (matriz $\mathbf{A}$) es constante, la respuesta total $\mathbf{x}$ (corrientes/voltajes) **también se separa de forma exacta:**

$$\mathbf{x}_{\text{total}} = \mathbf{x}_1(\text{solo por } V_s) + \mathbf{x}_2(\text{solo por } V_b)$$

Principio de Superposición (Próxima Clase)

En una red lineal, podemos “apagar” fuentes para analizar el circuito una fuente a la vez, y luego sumar los resultados.